TRƯỜNG THCS: ..... **ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KỲ I**
Họ và tên: ..... **NĂM HỌC 2026 – 2027**
Lớp: ..... SBD: ..... **Môn: TOÁN 8**

ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I – ĐỀ SỐ 03

Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (3,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án duy nhất.

Câu 1. Biểu thức nào sau đây là đơn thức?

A. $x^3(1+x)$. **B.** $3xy^2z^5$. **C.** $(xy+z)t$. **D.** $\dfrac{2}{x}+y$.

Câu 2. Cặp đơn thức nào sau đây là đồng dạng với nhau?

A. $\dfrac{1}{2}x^2y$ và $2xy^2$. **B.** $3xy$ và $-5x$. **C.** x^2y^4 và $2x^2y^4$. **D.** $-3xy$ và $-3xy^2$.

Câu 3. Thực hiện phép chia đơn thức $5x^2y^2z$ cho $5xyz$ ta được kết quả là:

A. $5xy$. **B.** xy. **C.** yz. **D.** $25x^3y^3z^2$.

Câu 4. Hằng đẳng thức $A^2-B^2=(A-B)(A+B)$ có tên là:

A. Bình phương của một tổng. **B.** Bình phương của một hiệu.
C. Tổng hai bình phương. **D.** Hiệu hai bình phương.

Câu 5. Tứ giác nào dưới đây là hình thoi?

A. Tứ giác có 4 cạnh bằng nhau.
B. Tứ giác có hai đường chéo vuông góc.
C. Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau.
D. Tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường.

Câu 6. Hai đường chéo của hình chữ nhật có tính chất nào sau đây?

A. Chúng vuông góc với nhau.
B. Chúng bằng nhau.
C. Chúng cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.
D. Chúng bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

Câu 7. Hình bình hành $ABCD$ có $\widehat{A}=65^\circ$. Số đo góc $\widehat{C}$ là:

A. 125°. **B.** 95°. **C.** 115°. **D.** 65°.

Câu 8. Cho tam giác ABC vuông tại A có M là trung điểm của BC, biết $BC=10$ cm. Khi đó độ dài đoạn thẳng AM bằng:

A. 5 cm. **B.** 10 cm. **C.** 15 cm. **D.** 20 cm.

Câu 9. Cho các tam giác có độ dài ba cạnh như sau. Tam giác nào là tam giác vuông?

A. 15 cm; 8 cm; 10 cm. **B.** 6 dm; 8 dm; 9 dm. **C.** 5 cm; 4 cm; 3 cm. **D.** 2 cm; 3 cm; 4 cm.

Câu 10. Cho hình chữ nhật $ABCD$. Đoạn thẳng AC bằng đoạn thẳng nào sau đây?

A. AB. **B.** BC. **C.** AD. **D.** BD.

Câu 11. Cho tứ giác $ABCD$, trong đó $\widehat{A}+\widehat{B}=140^\circ$. Tổng $\widehat{C}+\widehat{D}$ bằng:

A. 220°. **B.** 200°. **C.** 160°. **D.** 130°.

Câu 12. Thể tích của một hình chóp tam giác đều có diện tích đáy bằng 15 cm^2 và chiều cao bằng 6 cm là:

A. 90 cm^3. **B.** 30 cm^3. **C.** 45 cm^3. **D.** 15 cm^3.

BẢNG TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM PHẦN I:

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Chọn												

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hai biểu thức $A = (2x-1)(x+3) - 2x(x+2)$ và $B = (6x^3y^2 - 9x^2y^3) : 3x^2y$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Khai triển tích $(2x-1)(x+3)$ ta được $2x^2 + 5x - 3$.

b) Kết quả rút gọn của biểu thức A là $x - 3$.

c) Kết quả của phép chia biểu thức B là $2xy - 3y^2$.

d) Tại $x = 2$ và $y = 1$, giá trị của biểu thức A gấp 2 lần giá trị của biểu thức B.

Câu 2. Cho hai đa thức $P = x^2 - 6x + 9 - y^2$ và $Q = 8x^3 - 27$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Biến đổi $x^2 - 6x + 9$ thành bình phương của một hiệu ta được $(x-3)^2$.

b) Phân tích đa thức P thành nhân tử ta được $(x - y - 3)(x + y - 3)$.

c) Phân tích đa thức Q thành nhân tử theo hằng đẳng thức hiệu hai lập phương ta được $(2x - 3)(4x^2 + 6x + 9)$.

d) Tại $x = 5$ và $y = 2$, giá trị của đa thức P bằng 8.

BẢNG TRẢ LỜI PHẦN II:

Câu 1	a)	b)	c)	d)	Câu 2	a)	b)	c)	d)
Đ/S					Đ/S				

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2. Điền kết quả vào ô trống tương ứng.

Câu 1. Rút gọn biểu thức: $A = (2x-1)(x+3) - 2x(x+2)$. KQ: ☐

Câu 2. Phân tích đa thức sau thành nhân tử: $x^2 - y^2 + 2x + 1$. KQ: ☐

PHẦN IV. TỰ LUẬN (3,0 điểm)

Thí sinh trình bày chi tiết lời giải vào giấy làm bài.

Câu 1. (2,0 điểm) Thực hiện phép tính:

a) (0,5 điểm) Thu gọn và tính giá trị biểu thức $A = 5x^2y - 2xy + 3x^2y - xy$ tại $x = -1, y = 2$.

b) (0,75 điểm) Thực hiện phép nhân: $B = 3xy(2x^2 - 5y^3)$.

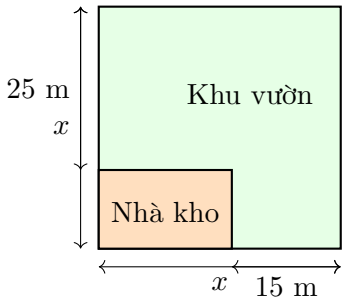
c) (0,75 điểm) Thực hiện phép chia: $C = (6x^3y^2 - 9x^2y^3) : 3x^2y^2$.

Câu 2. (1,5 điểm) Cho hai đa thức: $P = 2x^2y + 5x^3 - 2xy^2 + 6$ và $Q = x^3 + xy^2 - x^2y - 2$.

a) (0,75 điểm) Tính tổng của hai đa thức P và Q.

b) (0,75 điểm) Tìm đa thức N sao cho $Q = P + N$.

Câu 3. (1,0 điểm) Khu vườn của nhà bác Hoa có dạng hình vuông. Bác Hoa muốn dành một mảnh đất hình chữ nhật ở góc khu vườn làm nhà để dụng cụ làm vườn (hình vẽ).



a) (0,5 điểm) Viết đa thức biểu thị chu vi của mảnh đất làm nhà.

b) (0,5 điểm) Biết chu vi của mảnh đất làm nhà bằng 40 m. Tính diện tích khu vườn hình vuông ban đầu.

Câu 4. (0,5 điểm) Cho các số thực x, y thỏa mãn $x + y = 1$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $A = x^3 + y^3 + xy$.

a) (0,5 điểm) Tìm GTNN của A.

— *HẾT* —